Chapitre 8 — Les fonctions de référence

Carré, inverse, valeur absolue, racine carrée et cube

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais l'allure des courbes des cinq fonctions de référence.
- ☐ Je connais leurs variations et leur signe.
- ☐ Je sais résoudre $x^2 = k$, $x^2 < k$, $\frac{1}{x} = k$, $|x| \leq k$, $\sqrt{x} = k$, $x^3 = k$.
- ☐ Je sais comparer des images sans calculatrice.
- ☐ Je sais démontrer les variations de la fonction carré.
- ☐ Je connais la position des courbes de $y = x$ et $y = x^2$.

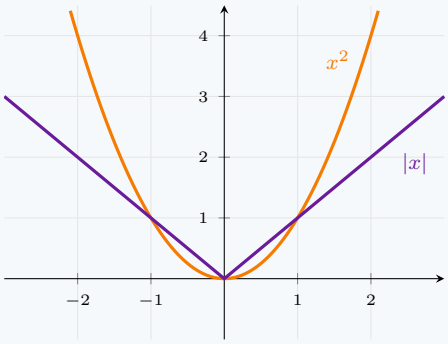
AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Chapitre 7 : sens de variation, tableau de variations. Chapitre 6 : résolution graphique de $f(x) = k$ et $f(x) < k$.

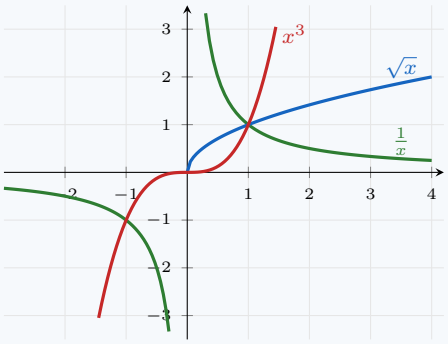
1. Le cours

COURS — Les cinq courbes à connaître

carré et valeur absolue



inverse, racine, cube



Fonction	Définie sur	Variations
carré x^2	$\mathbb{R}$	décroissante sur $]-\infty\,;0]$, croissante sur $[0\,;+\infty[$
valeur absolue $\lvert x\rvert$	$\mathbb{R}$	décroissante sur $]-\infty\,;0]$, croissante sur $[0\,;+\infty[$
inverse $\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}\setminus\{0\}$	décroissante sur $]-\infty\,;0[$ et sur $]0\,;+\infty[$
racine $\sqrt{x}$	$[0\,;+\infty[$	croissante
cube x^3	$\mathbb{R}$	croissante

Signes. $x^2 \geq 0$, $|x| \geq 0$, $\sqrt{x} \geq 0$; $\frac{1}{x}$ et x^3 ont le signe de x.

COURS — Deux démonstrations

Variations de la fonction carré sur $[0\,;+\infty[$**.** Soient $0 \leq a < b$. Alors $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)$. Or $b-a>0$ et $b+a>0$: le produit est positif, donc $a^2 < b^2$. La fonction carré est croissante sur $[0\,;+\infty[$. (Sur $]-\infty\,;0]$, $b+a<0$ et elle est décroissante.)

Position de $y=x$ **et** $y=x^2$ **pour** $x \geq 0$**.** $x^2 - x = x(x-1)$. Pour $0<x<1$, ce produit est négatif : $x^2 < x$. Pour $x>1$, il est positif : $x^2 > x$. Les courbes se coupent en $x=0$ et $x=1$.

COURS — Résoudre avec une fonction de référence

Équation ou inéquation	Solutions
$x^2=9\,;\ x^2<9\,;\ x^2>9$	$\{-3\,;3\}\,;\ ]-3\,;3[\,;\ ]-\infty\,;-3[\cup]3\,;+\infty[$
$\lvert x\rvert \leq 2$	$[-2\,;2]$
$\frac{1}{x}=4\,;\ \frac{1}{x}>4$	$\{0{,}25\}\,;\ ]0\,;0{,}25[$
$\sqrt{x}=3\,;\ \sqrt{x}<3$	$\{9\}\,;\ [0\,;9[$
$x^3=8\,;\ x^3>8$	$\{2\}\,;\ ]2\,;+\infty[$

Pourquoi ? On lit toujours la réponse sur la courbe : on trace la droite $y=k$ et on regarde où la courbe est au-dessus ou en dessous.

À RETENIR PAR CŒUR

— Carré et valeur absolue : « V » ou « U », minimum 0 en 0.

— Inverse : décroissante sur chacun des deux intervalles, jamais nulle.

— Racine et cube : croissantes.

— Pour $0<x<1$: $x^2<x$; pour $x>1$: $x^2>x$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Comparer deux images

Étape 1 — Repérer la fonction et l'intervalle où se trouvent les deux nombres

Étape 2 — Utiliser le sens de variation sur cet intervalle

Étape 3 — Conclure

Exemples. $(-3{,}5)^2$ et $(-2)^2$: sur $]-\infty\,;0]$ le carré décroît, et $-3{,}5<-2$, donc $(-3{,}5)^2>(-2)^2$. $\frac{1}{0{,}3}$ et $\frac{1}{0{,}7}$: l'inverse décroît sur $]0\,;+\infty[$, donc $\frac{1}{0{,}3}>\frac{1}{0{,}7}$.

MÉTHODE — Encadrer une image

Étape 1 — Vérifier que l'intervalle est dans une zone de monotonie

Étape 2 — Appliquer la fonction aux bornes

Étape 3 — Conserver l'ordre si croissante, l'inverser si décroissante

Exemple. Si $2 \leq x \leq 5$, alors $\frac{1}{5} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{2}$ (l'inverse décroît, l'ordre s'inverse).

ERREURS À NE PAS FAIRE

— La fonction inverse n'est *pas* décroissante sur $\mathbb{R}\setminus\{0\}$: $-1<1$ et pourtant $\frac{1}{-1}<\frac{1}{1}$.

— Si $-3\leq x\leq 2$, on n'a pas $9\leq x^2\leq 4$: ici $0\leq x^2\leq 9$ (le minimum est atteint en 0).

— $\sqrt{x}$ n'existe pas pour $x<0$.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Résoudre NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $x^2=25$

b) $|x|=7$

c) $\sqrt{x}=5$

d) $x^3=-27$

e) $\dfrac{1}{x}=-2$

Exercice 2 — Comparer sans calculatrice NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $1{,}3^2$ et $1{,}31^2$

b) $(-5)^2$ et $(-4{,}9)^2$

c) $\dfrac{1}{\pi}$ et $\dfrac{1}{3}$

d) $\sqrt{0{,}8}$ et $\sqrt{0{,}79}$

Exercice 3 — Signe NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne le signe de x^2, $\frac{1}{x}$ et x^3 pour $x=-0{,}5$.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 4 — Inéquations NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) $x^2\leq 16$

b) $x^2>3$

c) $|x|>1$

d) $\dfrac{1}{x}\leq 2$ sur $]0\,;+\infty[$

e) $\sqrt{x}\geq 4$

Exercice 5 — Encadrer NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) $1 \leq x \leq 3$: encadre x^2 et $\frac{1}{x}$.

b) $-4 \leq x \leq -1$: encadre x^2.

c) $-2 \leq x \leq 3$: encadre x^2.

Exercice 6 — x, x^2 ou $\sqrt{x}$? NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Range dans l'ordre croissant x, x^2 et $\sqrt{x}$ pour $x = 0{,}25$, puis pour $x = 4$.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 7 — Démontrer NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

1. Soient $0 < a < b$. Montre que $\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b} = \dfrac{b-a}{ab}$.

2. Déduis-en que la fonction inverse est décroissante sur $]0\,;+\infty[$.

Exercice 8 — Le côté d'un carré NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

L'aire d'un carré est comprise entre $20\,\text{cm}^2$ et $30\,\text{cm}^2$.

1. Encadre la longueur de son côté.

2. Donne cet encadrement à $0{,}1\,\text{cm}$ près.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Comparer des fonctions

On considère $f(x) = x^2$ et $g(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$.

1. Donne le sens de variation de f et de g sur $]0\,;+\infty[$. *(3 points)*

2. Résous $f(x) = g(x)$ sur $]0\,;+\infty[$. *(4 points)*

3. Calcule $f(0{,}5)$, $g(0{,}5)$, $f(2)$, $g(2)$. *(3 points)*

4. Déduis-en la position des deux courbes de part et d'autre de $x = 1$. *(4 points)*

5. Si $0{,}5 \leq x \leq 2$, encadre $f(x)$ et $g(x)$. *(6 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $\{-5\,;5\}$. **b)** $\{-7\,;7\}$. **c)** $\{25\}$. **d)** $\{-3\}$ (la fonction cube est croissante, une seule solution). **e)** $\{-0{,}5\}$.

Correction — Exercice 2

a) Carré croissant sur $[0\,;+\infty[$: $1{,}3^2 < 1{,}31^2$. **b)** Carré décroissant sur $]-\infty\,;0]$ et $-5 < -4{,}9$: $(-5)^2 > (-4{,}9)^2$. **c)** Inverse décroissante sur $]0\,;+\infty[$ et $\pi > 3$: $\frac{1}{\pi} < \frac{1}{3}$. **d)** Racine croissante : $\sqrt{0{,}8} > \sqrt{0{,}79}$.

Correction — Exercice 3

$x^2 = 0{,}25$: **positif** ; $\frac{1}{x} = -2$: **négatif** ; $x^3 = -0{,}125$: **négatif**.

Correction — Exercice 4

a) $[-4\,;4]$. **b)** $]-\infty\,;-\sqrt{3}[\cup]\sqrt{3}\,;+\infty[$. **c)** $]-\infty\,;-1[\cup]1\,;+\infty[$. **d)** $\frac{1}{x} = 2$ pour $x = 0{,}5$; l'inverse décroît : $[0{,}5\,;+\infty[$. **e)** $[16\,;+\infty[$.

Correction — Exercice 5

a) $1 \leq x^2 \leq 9$; $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{x} \leq 1$. **b)** Carré décroissant : $16 \geq x^2 \geq 1$, soit $1 \leq x^2 \leq 16$. **c)** Minimum 0 en 0, maximum $\max(4\,;9) = 9$: $0 \leq x^2 \leq 9$.

Correction — Exercice 6

$x = 0{,}25$: $x^2 = 0{,}0625$, $\sqrt{x} = 0{,}5$: $x^2 < x < \sqrt{x}$.
$x = 4$: $x^2 = 16$, $\sqrt{x} = 2$: $\sqrt{x} < x < x^2$.

Correction — Exercice 7

1. $\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b} = \dfrac{b}{ab} - \dfrac{a}{ab} = \dfrac{b-a}{ab}$.
2. $b - a > 0$ et $ab > 0$, donc $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} > 0$: $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$. L'ordre est inversé : **décroissante**.

Correction — Exercice 8

1. $20 \leq c^2 \leq 30$ avec $c > 0$; la racine est croissante : $\sqrt{20} \leq c \leq \sqrt{30}$.
2. $\sqrt{20} \approx 4{,}47$ et $\sqrt{30} \approx 5{,}48$: $4{,}4 \leq c \leq 5{,}5$ (on élargit pour être sûr).

Correction — Exercice bilan

1. f **croissante**, g **décroissante** sur $]0\,;+\infty[$.
2. $x^2 = \frac{1}{x} \iff x^3 = 1 \iff x = 1$ (cube croissant).
3. $f(0{,}5) = 0{,}25$; $g(0{,}5) = 2$; $f(2) = 4$; $g(2) = 0{,}5$.
4. Pour $x < 1$, $\mathcal{C}_f$ **sous** $\mathcal{C}_g$; pour $x > 1$, $\mathcal{C}_f$ **au-dessus**.
5. f croissante : $0{,}25 \leq f(x) \leq 4$; g décroissante : $0{,}5 \leq g(x) \leq 2$.